

Propriétés de finitude du groupe fondamental

par Michèle RAYNAUD

Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$, X un schéma connexe de type fini sur k et $\pi_1^{(p)}(X)$ le plus grand quotient "premier à p " de $\pi_1(X)$. On montre, dans cet exposé, que, si X est une surface, $\pi_1^{(p)}(X)$ est topologiquement de présentation finie et qu'il en est de même pour X quelconque si l'on admet la résolution des singularités.

Dans le cas d'une surface, la méthode de démonstration, due à J.P. Murre, consiste à se ramener au cas où l'on a une fibration au-dessus de P^1 ayant les propriétés (i), (ii) et (iii) de la proposition ci-dessous.

Proposition 2.1. Soient k un corps algébriquement clos, S une surface projective, irréductible, lisse sur k . Alors on peut trouver un éclatement

$$g : S' \longrightarrow S ,$$

où S' est une surface régulière, munie d'une fibration

$$f : S' \longrightarrow P^1 ,$$

tels que f ait une section σ , et que les conditions suivantes soient satisfaites :

- (i) f est lisse aux points de $\sigma(P^1)$.
- (ii) les fibres de f sont des courbes géométriquement intègres n'ayant que des singularités ordinaires.
- (iii) il existe un ouvert non vide U de P^1 tel que les fibres de f aux points de U soient lisses.

La proposition résulte de l'existence d'un plongement projectif $S \longrightarrow P^r$ tel qu'on puisse trouver un pinceau de Lefschetz par rapport à ce plongement (XVII 2.5). Soit en effet $D = \{H_t\}_{t \in P^1}$ un tel pinceau d'hyperplans ; rappelons que l'on

a les propriétés suivantes (loc. cit. 2.2) :

a) l'axe Δ de D coupe transversalement S ; le sous-schéma fermé $\Delta \cap S$ est donc réduit et formé d'un ensemble fini de points fermés de S , $x_1, \dots, x_n$.

b) il existe un ouvert non vide U de P^1 tel que, pour tout point $t \in U$, H_t coupe transversalement S .

c) pour tout point $t \in P^1 - U$, H_t coupe transversalement S sauf en un point qui est un point singulier quadratique ordinaire.

Par chaque point x de S n'appartenant pas à Δ passe un unique hyperplan H_t , et l'application qui, à x , associe $t \in P^1$, est une application rationnelle a de S dans P^1 de domaine de définition $S - (\Delta \cap S)$.

On considère l'éclatement $g : S' \longrightarrow S$ du sous-schéma fermé $S \cap \Delta$ de S . Le schéma S' est régulier et la fibre S'_{x_i} au-dessus d'un point x_i s'identifie au fibré projectif défini par l'espace tangent à S en x_i , donc est isomorphe à P^1 (EGA IV 19.4.2, 19.4.4). De plus l'application rationnelle $f = ag$ est partout définie (XVIII 3.1). Enfin, on peut associer à chaque point x_i la section de f qui, à un point $t \in P^1$, fait correspondre le vecteur tangent en x_i à $H_t \cap S$.

Vérifions les conditions (i), (ii) et (iii). On note que, pour chaque $t \in P^1$, les courbes S'_t et $S_t = H_t \cap S$ sont isomorphes ; le morphisme $S'_t \longrightarrow S_t$ est en effet un isomorphisme sauf peut-être en les points x_i , points où S_t est régulière ; comme de plus S'_t est intersection complète dans S' , S'_t est intègre, donc isomorphe à S_t .

Les conditions (i) et (ii) ne sont autres que les conditions a) et b). Enfin f est lisse aux points de σ car f est plat et car les fibres S'_t sont géométriquement régulières aux points $\sigma(t)$.

Corollaire 2.2. Les notations étant celles de 2.1, soit Y un diviseur à croisements normaux dans S , $Y' = Y \times_S S'$. Alors on peut choisir f, g, U tels que $Y' \times_{P^1} U$ soit un diviseur à croisements normaux relativement à U .

On sait que, s'il existe un pinceau de Lefschetz pour un plongement $S \longrightarrow P^r$, les pinceaux de Lefschetz forment un ouvert de la variété des droites de P^r (XVII 3.2.1). Il en est de même de l'ensemble des pinceaux de Lefschetz dont l'axe ne rencontre pas Y et tels qu'il existe un ouvert non vide U_1 de P^1 tel que l'intersection de Y et H_t soit lisse si $t \in U_1$. Il suffit alors de construire f et g à partir d'un pinceau satisfaisant à ces deux conditions et de remplacer par $U \cap U_1$.

2.3.0. Soit G un groupe profini. Rappelons que G est dit topologiquement de génération finie s'il existe un entier n tel que G soit isomorphe à un quotient du pro-groupe libre à n générateurs $F(n)$; soit $K = \text{Ker}(F(n) \longrightarrow G)$; on dit que G est topologiquement de présentation finie si, de plus, on peut trouver un nombre fini d'éléments $k_1, \dots, k_r$ de K tels que le plus petit sous-groupe invariant fermé de K , contenant $k_1, \dots, k_r$, soit égal à K .

Théorème 2.3.1. Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$, X un schéma connexe de type fini sur k . On suppose que les schémas de type fini et de dimension $\leq \dim(X)$ sur une clôture algébrique de k sont fortement désingularisables (SGA 5 I 3.1.5) (condition réalisée si $\dim X = 2$ d'après [1] ou si $k = 0$ d'après [2]). Alors le groupe fondamental $\pi_1^{(p)}(X)$ est topologiquement de présentation finie.

On peut supposer k algébriquement clos d'après SGA 1 IX 4.10.

1) Réduction au cas où X est une surface régulière.

Si $f : X' \longrightarrow X$ est un morphisme de type fini, on pose $X'' = X' \times_X S'$ et on note (X'_a) $a \in A$ et (X''_b) $b \in B$ l'ensemble des composantes connexes de X' et X'' respectivement. Lorsque f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, le groupe fondamental $\pi_1(X)$ peut se calculer explicitement

en terme des groupes fondamentaux $\pi_1(X'_a)$ et $\pi_1(X''_b)$; il en résulte (SGA I IX 5.2, 5.3) que, si les $\pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de génération finie, il en est de même de $\pi_1(X)$; si les $\pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de présentation finie et les $\pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Comme X est désingularisable, on peut trouver un schéma régulier X' et un morphisme propre birationnel $f : X' \longrightarrow X$; comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, il suffit de prouver le théorème lorsqu'on fait l'hypothèse supplémentaire que X est régulier. On en déduit en effet que $\pi_1(X)$ est topologiquement de génération finie ; sachant que $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie et les $\pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, on en déduit que $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Soit maintenant $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de X par des ouverts affines et soit $f : \coprod U_i \longrightarrow X$ le morphisme canonique. Comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, on voit qu'il suffit de prouver le théorème pour les U_i ; on est donc ramené au cas où X est affine et lisse.

On suppose désormais X affine, lisse sur k , et $\dim X > 2$. On peut alors appliquer le théorème de Lefschetz pour les schémas quasi-projectifs ([3] V 7.4) ; si Y est une section hyperplane "assez générale" de X , on a un isomorphisme

$$\pi_1(Y) \simeq \pi_1(X) .$$

Il suffit donc de prouver le théorème pour Y , ce qui nous ramène au cas où $\dim X = 2$.

2) Cas où X est une surface lisse sur k

D'après le théorème de désingularisation forte des surfaces, on peut trouver une surface S lisse, intègre, projective et une immersion ouverte $i : X \longrightarrow S$ telle que le diviseur $Y = S - X$ soit à croisements normaux. On applique le corollaire 2.2 dont on reprend les notations.

Montrons qu'il suffit de prouver que le groupe fondamental de $X' = X \times_S S'$ est topologiquement de présentation finie. Comme X et X' sont réguliers et comme on a

$$\text{codim}(X - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}, X) \geq 2,$$

tout revêtement étale de X' induit sur $X - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$ un revêtement étale qui se prolonge de façon unique en un revêtement étale de X (SGA 2 I.11) ; ceci montre que l'on a un isomorphisme

$$\pi_1(X') \simeq \pi_1(X).$$

On considère le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{\quad} & X'_U \\ h \downarrow & & \downarrow h_U \\ P^1 & \xleftarrow{\quad} & U \end{array},$$

où $h = f|_{X'}$. On note L l'ensemble des nombres premiers distincts de p et $\bar{\eta}$ un point géométrique au-dessus du point générique η de P^1 . Vérifions que les hypothèses de SGA I XIII 4.8 sont satisfaites. Le morphisme h a une section σ car il en est ainsi de f . Prouvons la condition a) de SGA I XIII 4.7 ; les fibres de h étant géométriquement intègres, le morphisme h est 0-acyclique et localement 0-acyclique (SGA 4 XV 4.1, I.16) ; il reste à montrer que, pour tout faisceau d'ensembles localement constant F sur X' , (F, h) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 0 . Si ξ est un point fermé de P^1 et si Z désigne la fermeture intégrale de $\text{Spec } \mathcal{O}_{P^1, \xi}$ dans $\bar{\eta}$ le schéma $X'_Z = X' \times_{P^1} Z$ vérifie la condition (S_2) aux points fermés de X' et est régulier en tout autre point, donc est normal ; par suite un revêtement étale de X'_Z dont la restriction à X'_η est connexe est nécessairement connexe. Ceci démontre notre assertion, d'où a). Comme X'_U est le complémentaire dans S'_U d'un diviseur à croisements normaux relativement à U , h_U est localement 1-asphérique pour L (SGA 4 XV 2.1) et, pour tout faisceau de L -groupes constant fini F sur X'_U , (F, h_U) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 1 (SGA I XIII 2.4), d'où la condition b). Comme P^1 est normal et $T = P^1 - U$ de

codimension 1, on a

$$\text{prof ét}_T(S) \geq 2 ,$$

d'où la condition c). La condition

$$\text{prof hop}_X(X') \geq 3$$

est valable en tout point fermé de X' d'après le théorème de pureté, d'où la condition e). Enfin, pour tout point $t \in P^1$, h est lisse en $\sigma(t)$, donc est localement 1-asphérique pour L en $\sigma(t)$, d'où la condition d).

D'après SGA I XIII 4.7, si a est un point géométrique de $X'_{\bar{\eta}}$, on a une suite exacte

$$1 \longrightarrow \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a) \longrightarrow \Pi_1'(X'_U, a) \longrightarrow \Pi_1(U, a) \longrightarrow 1 ,$$

et le choix de la section σ définit un scindage de cette suite exacte. Notons K l'image de $\Pi_1(U, a)$ dans $\text{Aut}(\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$; le groupe des coinvariants sous K , $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K$, est le quotient de $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par les éléments du type $x^{-1}qx$, où $x \in \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$, $q \in K$. D'après loc. cit. (4.7.4), on a un isomorphisme

$$\Pi_1^{(p)}(X', a) \simeq \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a) .$$

Soit $P^1 - U = \bigsqcup_{1 \leq i \leq n} \{t_i\}$ et, pour chaque i , soit $\bar{T}_i$ le localisé strict de P^1 en un point géométrique $\bar{t}_i$ au-dessus de t_i et s_i le point générique de $\bar{T}_i$. Un revêtement étale de U , dont la restriction à chaque s_i est triviale, se prolonge en un revêtement étale de P^1 , donc est trivial. Pour chaque i , soit $\bar{k}(s_i)$ la clôture algébrique de $k(s_i)$; l'assertion ci-dessus revient à dire que $\Pi_1(U, a)$ est égal au sous-groupe invariant fermé engendré par les images des groupes de Galois, $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$, dans $\Pi_1(U, a)$. D'après I 5.3, l'image K_i de $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$ dans $\text{Aut}(\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$ est finie. Comme K est le plus petit sous-groupe invariant fermé contenant tous les K_i , et comme $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ est topologiquement de présentation finie (SGA I XIII 3.2), ceci prouve que $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K$, donc aussi $\Pi_1^{(p)}(X)$ qui lui est isomorphe, est topologiquement de présentation finie.

Remarque 2.3.2. La résolution des singularités n'est pas nécessaire pour démontrer le théorème 2.3.1 dans le cas où X est l'ouvert complémentaire d'un diviseur à croisements normaux d'un schéma projectif, lisse sur k .

BIBLIOGRAPHIE

- [1] S. Abhyankar, Local uniformization of algebraic surfaces over ground field of characteristic $p = 0$, Amer. J. of Math., t.63, 1956.
- [2] H. Hironaka, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, Ann. of Math., t. 79, 1964.
- [3] M. Raynaud, Théorème de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale, thèse, à paraître.